

12. Exponentialfunktionen



Definition / Bedeutung

Neben ganzrationalen Funktionen gibt es weitere Elementarfunktionen, die vor allem in der Q1 mit den ganzrationalen Funktionen verknüpft, eine große Rolle spielen. Dies sind die **Exponentialfunktionen**.

Im Gegensatz zu den Potenzfunktionen, bei denen in der Basis die Variable steht, enthält bei der Exponentialfunktion der Exponent die Variable: $f(x) = c \cdot a^x$

Exponentielle Prozesse spielen in den Naturwissenschaften eine große Rolle, z.B. Radioaktivität, Wachstumsprozesse in der Biologie/Chemie/Wirtschaft, Lade- und Entladeprozesse in der Elektrotechnik usw.

Vorausgesetzte Kompetenzen:

- Ich kenne den Begriff *Potenz*, *Exponent* und *Basis*

... *so viel* !! 😬 😬



Beispiel / Situation

Die Geschwister „groß Dieter“ (10 Jahre) und „klein Erna“ (8 Jahre) bekommen von ihren Eltern Taschengeld. Sie haben mit ihren Eltern unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung der jeweiligen Taschengeldhöhe ausgehandelt, „... denn irgendwie muss ja die Inflationsrate ausgeglichen werden und auch darf an sich das Taschengeld mit zunehmendem Alter steigen!“ So bekommt „groß Dieter“ monatlich 20€. Es ist ausgehandelt, dass sein Taschengeldbetrag jährlich um 1€ steigt. „Klein Erna“ bekommt monatlich 12€ mit einer jährlichen Steigerung von 20%.

Wenn ein Zeitraum bis zum 18ten Geburtstag von „groß Dieter“ betrachtet wird, wer von beiden erhält dann monatlich das höhere Taschengeld?



Lernziele

Ich erkenne den Unterschied zwischen „**linearem**“ und „**exponentiellem Wachstum**“ und kann zwischen beiden unterscheiden.

Ich kenne den typischen Graphenverlauf von linearem und exponentiellem Wachstum.

Ich kann die Wachstumsrate bzw. den Wachstumsfaktor aus einem Text bestimmen.

Ich kann exponentielle Gleichungen lösen (mit TR).

Input mit Lernaufgabe



1. Lineares und exponentielles Wachstum

Im weiteren soll auf das Eingangsbeispiel eingegangen werden, um den Unterschied zwischen linearem und exponentiellen Wachstum zu verdeutlichen. Die Unterscheidung zwischen beiden kann bedeutend sein ...!

Taschengeld von „Groß Dieter“:

Die Taschengelderhöhung findet immer um den gleichen Betrag von 1,00€ statt.

Die Prognose lautet:

Der Taschengeldbetrag erhöht sich jährlich um 1,00€.

Alter "Groß Dieter"	10	11	12	13	...	18
Jahr der Vereinbarung	0	1	2	3	...	8
Taschengeldhöhe (€)	20,00	21,00	22,00	23,00	...	28,00

+1,00 +1,00 +1,00 +1,00

Taschengeld von „Klein Erna“:

Die Taschengelderhöhung findet immer um den gleichen Prozentsatz statt.

Die Prognose lautet:

Das Taschengeld erhöht sich von Jahr zu Jahr, da sich die Berechnungsbasis vergrößert.

Alter "Klein Erna"	08	09	10	11	...	16
Jahr der Vereinbarung	0	1	2	3	...	8
Taschengeldhöhe (€)	12,00	14,40	17,28	20,74	...	51,6

*1,2 *1,2 *1,2 *1,2

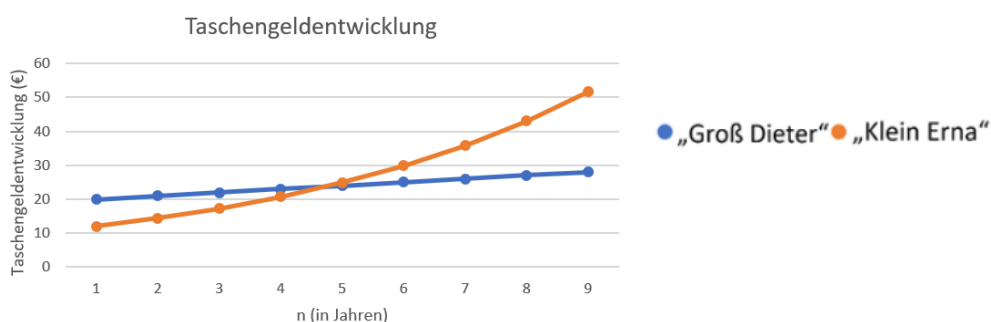
Kennt man den Betrag nach Jahren, so lässt sich hieraus bei beiden Prognosen der **Bestand (B)** des Taschengelds $B(n+1)$ nach $n+1$ Jahren berechnen:

$$B(n+1) = B(n) + 1$$

Die Taschengeldhöhe nimmt jährlich um den gleichen Betrag zu. Dies nennt man **lineares Wachstum**.

$$\begin{aligned} B(n+1) &= B(n) + B(n) \cdot 0,2 \\ &= B(n) \cdot (1 + 0,2) = B(n) \cdot 1,2 \end{aligned}$$

Die Taschengeldhöhe nimmt jährlich um den gleichen Faktor zu. Dies nennt man **exponentielles Wachstum**.



Lineares Wachstum

Die Differenz $m = B(n) - B(n-1)$ ist konstant und heißt **Wachstumsrate**.

Schrittweise Berechnung:

$$B(n) = B(n-1) + m$$

Explizite Berechnung:

$$B(n) = B(0) + n \cdot m$$

$B(0)$: Anfangswert; $B(n)$: Wert zum Zeitpunkt n

Exponentielles Wachstum

Die Quotient $a = \frac{B(n)}{B(n-1)}$ ist konstant und heißt **Wachstumsfaktor**.

Schrittweise Berechnung:

$$B(n) = B(n-1) \cdot a$$

Explizite Berechnung:

$$B(n) = B(0) \cdot a^n$$

Input mit Videos



Erklär-Video Unterschied lineares und exponentielles Wachstum

[Lineares und Exponentielles Wachstum, Übersicht, Unterschiede, Exponentialfunktionen](#)



Erklär-Video lineares Wachstum

[Lineares Wachstum alleine als Grundlage, danach exponentielles Wachstum | Mathe by Daniel Jung](#)



Erklär-Video exponentielles Wachstum

[Exponentielles Wachstum, Hintergrund, exponentielle Zunahme, Wachstumsfaktor | Mathe by Daniel Jung](#)



Beispiel / Übungsaufgaben



Beispiel: Unterscheiden von linearem und exponentiellem Wachstum

Untersuchen Sie die Werte der beiden Tabellen, ob ein lineares oder exponentielles Wachstum vorliegt. Berechnen Sie jeweils $B(14)$

n	0	1	2	3	4	5
B(n)	9,4	8,2	7,0	5,8	4,6	3,4

n	0	1	2	3	4
B(n)	1,6	2,0	2,5	3,125	3,906

Lösung:

Die Differenz m aufeinanderfolgender Bestände ist immer $m = -1,2$. Es handelt sich um ein lineares Wachstum /lineare Abnahme).

Es gilt: $B(14) = 9,4 + 14 \cdot (-1,2) = -7,4$.

Der Quotient a aufeinanderfolgender Bestände ist immer $a = 1,25$. Es handelt sich um exponentielles Wachstum (exponentielle Zunahme)

Es gilt: $B(14) = 1,6 \cdot 1,25^{14} \approx 36,38$.

- ① Bestimmen Sie, ob lineares oder exponentielles Wachstum vorliegt und berechnen Sie die Wachstumsrate bzw. den Wachstumsfaktor. Notieren Sie Ihre Ergebnisse in Ihren Unterlagen.



a)

n	0	1	2	3	4	5
B(n)	1	3	5	7	9	11

b)

n	0	1	2	3	4	5
B(n)	1	2	4	8	16	32

c)

n	0	1	2	3
B(n)	10,00	6,40	4,10	2,624

- ② Ermitteln Sie, ob lineares oder exponentielles Wachstum vorliegt.

a) Tom bekommt monatlich 20€ Taschengeld. Jedes Jahr soll es um 5€ erhöht werden.

b) Eine Aushilfe verdient in einem Supermarkt 10€ in der Stunde. Jedes Jahr soll der Stundenlohn um

3,5% steigen.

c) Ein 12cm hohe Kerze wird angezündet. Jede minute brennt sie um 2mm herunter.

d) Ein Notebook kostet 500€. Jedes Jahr verliert es die Hälfte seines Werts.

- ③ Bei einem exponentiellen Wachstumsvorgang ist der Anfangsbestand $B(0) = 200$.
Notieren Sie Ihre Ergebnisse in Ihren Unterlagen.

Berechnen Sie $B(6)$ und geben Sie die Funktionsgleichung an.

- a) einen Wachstumsfaktor von 1,2
- b) einer prozentualen Abnahme von 15%
- c) einer prozentualen Zunahme von 25%
- d) einem Wachstumsfaktor von 0,92



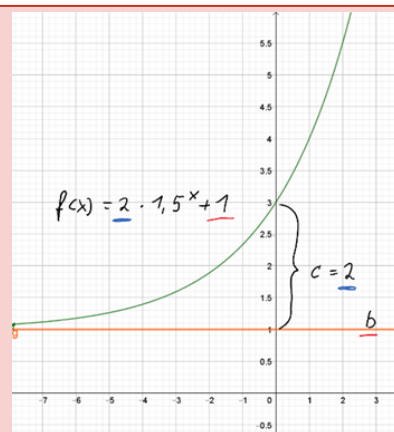
2. Definition Exponentialfunktion

Eine Funktion f mit der Gleichung $f(x) = c \cdot a^x + b$ heißt **Exponentialfunktion** zur Basis a . Hierbei ist a der **Wachstumsfaktor** und c der Funktionswert an der Stelle $x = 0$. Er wird auch **Anfangswert** genannt. b ist die Asymptote der Funktion.

Funktionstypen:

- **Wachstumsfunktion** für $a > 1$
- **Zerfallsfunktion** für $0 < a < 1$

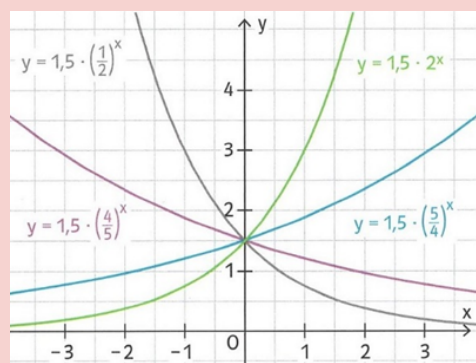
y-Achsenabschnitt einer Exponentialfunktion: $(0|c+b)$



3. Eigenschaften der Parameter

Eigenschaften der Funktion $f(x) = c \cdot a^x$

1. Ist $a > 1$, so nehmen die Funktionswerte zu, wenn x größer wird; es wird dann allgemein von **Wachstum** gesprochen. Ist $0 < a < 1$, so nehmen die Funktionswerte ab, wenn x größer wird; es wird dann allgemein von **Zerfall** gesprochen.
2. Alle Graphen von f mit $f(x) = a^x$ verlaufen durch den Punkt $P(0|1)$.
3. Spiegelt man den Graphen von f mit $f(x) = a^x$ an der y-Achse, so erhält man den Graphen von g mit $g(x) = a^{-x} = (\frac{1}{a})^x$.

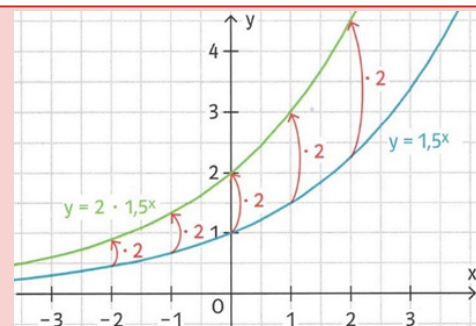


4. Streckung des Graphen

Beispiel: $g(x) = 2 \cdot 1,5^x$

Der Graph von g ist gegenüber dem Graphen von f mit $f(x) = 1,5^x$ um den **Faktor 2 in y-Richtung gestreckt**.

Allgemein: $g(x) = c \cdot a^x$. Der Graph von g ist um den Faktor c gestreckt. Ist c negativ, so wird der Graph zusätzlich an der x-Achse gespiegelt.

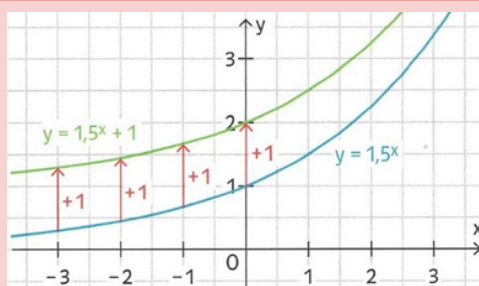


5. Verschiebung in y-Richtung

Beispiel: $h(x) = 1,5^x + 1$

Der Graph von h ist gegenüber dem Graphen von f um **1 Einheit nach oben** verschoben. Allgemein:

$h(x) = a^x + b$. Der Graph der Funktion h ist gegenüber dem Graphen von f um b -Einheiten parallel zur x-Achse verschoben.

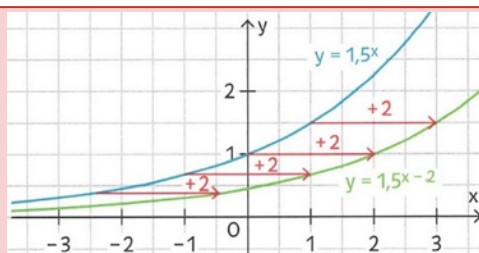


6. Verschiebung in x-Richtung

Beispiel: $k(x) = 1,5^{x-2}$

Der Graph von k ist gegenüber dem Graphen von f um **2 Einheit nach rechts** verschoben. Allgemein:

$k(x) = a^{x-d}$. Der Graph der Funktion k ist um d -Einheiten parallel zur x-Achse verschoben.



**Beispiel 1: Bestimmung einer Exponentialfunktion**

Bestimmen Sie die Gleichung einer Exponentialfunktion f mit $f(x) = a^x$, deren Graph durch $P(3|5)$ (durch $Q(-2|9)$) verläuft.

Lösung

Setzt man die koordinaten von P in die Funktionsgleichung ein, so erhält man $5 = a^3$. Daraus folgt $a = \sqrt[3]{5}$. Die Gleichung von f lautet also: $f(x) = (\sqrt[3]{5})^x$.

Für Q erhält man die Gleichung $9 = a^{-2}$, also $a = \frac{1}{3}$ und somit $f(x) = (\frac{1}{3})^3$.

- ④ Bestimmen Sie die Gleichung einer Exponentialfunktion f mit $f(x) = a^x$, deren Graph durch $P(3|1,5)$ verläuft.

**Beispiel 2: Graphen strecken und verschieben**

Gegeben sei die Funktion f mit $f(x) = 2^x$.

a) Zeichnen Sie den Graph von f im Intervall $[-3;2]$ mit Hilfe einer Wertetabelle.

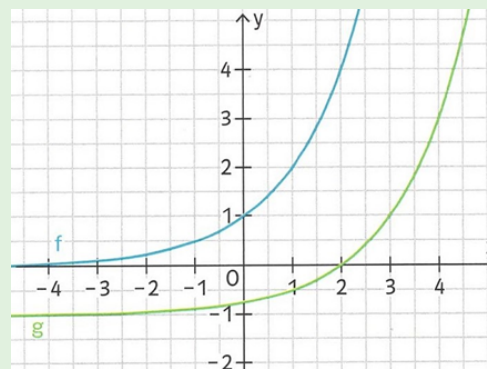
b) Der Graph der Funktion k ist wie folgt aus dem Graphen von f entstanden: Zunächst wurde der Graph von f um den Faktor $0,8$ gestreckt, anschließend an der y-Achse gespiegelt und dann um 1 Einheit nach oben verschoben. Geben Sie die Gleichung von k an.

c) Geben Sie an, wie der Graph von g mit $g(x) = 0,5 \cdot 2^{x-1} - 1$ aus dem Graphen von f hervorgeht. Zeichnen Sie den Graphen von g .

Lösung

a) Wertetabelle:

x	-3	-2	-1	0	1	2
f(x)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4



b) $k(x) = 0,8 \cdot 2^{-x} + 1$

c) Der Graph von f wurde zunächst mit dem Faktor $0,5$ gestreckt und anschließend um 1 Einheit nach rechts und um 1 Einheit nach unten verschoben.



3. Definition Logarithmus

Um eine Gleichung der Form $a^b = c$ zu lösen, hängt die zu verwendende **Umkehroperation** davon ab, welchen Wert man sucht.

$x^2 = 8$ löst man mit der 2. Wurzel

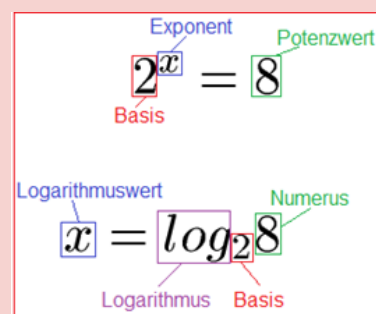
$2^x = 8$ löst man mit dem Logarithmus

Der **Logarithmus von b zur Basis a**

(mit $a > 0$, $b > 0$, $a \neq 1$) ist diejenige Zahl, mit der man a potenzieren muss, um b zu erhalten.

Man schreibt kurz $x = \log_a(b)$.

Die Gleichung $a^x = b$ ist gleichbedeutend mit der Gleichung $x = \log_a(b)$.



Lösen von Gleichungen mit Logarithmen

Beispiel: Lösen Sie die Exponentialgleichung $3^x = 17$

Lösungsweg: $3^x = 17 \Rightarrow$

$x = \log_3(17) \approx 2,5789$

⑤ Lösen Sie folgende Gleichungen mit Hilfe des Logarithmus:

a) $16^x = 2$

b) $3 \cdot 4^x = 96$

c) $1000 \cdot 5^{x+2} = 8$

⑥ Bestimmen Sie die Stelle x , an welcher die Funktion f den Wert y annimmt.

$f(x) = 4 \cdot 0,8^x$; $y = 2$



Historisches

Logarithmen konnte man früher nur näherungsweise berechnen. Daher gab es dicke Bücher mit Logarithmentabellen, in denen man das gesuchte Ergebnis einer Logarithmusrechnung nachschlagen konnte. Da man nicht für jede Basis ein Buch schreiben wollte, hat man sich auf zwei spezielle Logarithmen reduziert.

Dekadischer oder Zehner-Logarithmus

Der dekadische Logarithmus hat als Basis die Zahl 10.

$$10^x = 1000 \Rightarrow x = \log_{10}(1000) = 3$$

Den dekadischen Logarithmus findet man in der Physik, in der Elektrotechnik.

Natürlicher Logarithmus oder Logarithmus zu Basis e

Der natürliche Logarithmus hat als Basis die Eulersche Zahl $e = 2,7182818284.....$

Der Logarithmus ist so wichtig, dass er ein eigenes Kürzel hat: **ln**

$$e^x = 10 \Rightarrow x = \log_e(10) = \ln(10) = 2,3$$

Der natürliche Logarithmus spielt eine große Bedeutung in vielen Bereichen: Biologie, Chemie, ... und in der Q1.

**Typische Aufgaben****Berechnen des Wachstumsfaktors a :**

- a aus Prozentangabe: - Wachstum: $a = 1 + \frac{p}{100}$

- Zerfall: $a = 1 - \frac{p}{100}$

- aus Text

- ... verdoppeln: $a = 2$ - ... verdreifachen: $a = 3$

- ... halbieren: $a = \frac{1}{2}$

- ... alle $2t$ um $1,5$: $a = \sqrt[2]{1,5}$

Halbwertszeit $t_H = \log_a(0,5)$

Verdopplungszeit $t_V = \log_a(2)$

Punktprobe

Gegeben: $f(x) = 2 \cdot 1,5^x$. Prüfen Sie, ob der Punkt $P(2|4,5)$ bzw. $Q(6|20)$ auf f liegt.

$$P(2|4,5): f(2) = 2 \cdot 1,5^2 = 4,5 \quad \rightarrow \quad P \in f(x)$$

$$Q(6|20): f(6) = 2 \cdot 1,5^6 = 22,78 \neq 20 \quad \rightarrow \quad Q \notin f(x)$$

- ⑦ a) Untersuchen Sie, ob die Punkte $P(-2|4)$ und $Q(2|20)$ auf dem Funktionsgraphen $f(x) = 9 \cdot 1,5^x$ liegen.
- b) Berechnen Sie die Stelle x , an der die Funktion $f(x) = 2 \cdot 4^x$ den Wert 4 annimmt.

**Typische Aufgaben - Fortsetzung****Schnittpunkt zwischen Funktionen**

In welchem Punkt schneiden sich $f(x) = 2 \cdot 1,5^x$ und $g(x) = 4 \cdot 1,2^x$?

$$f(x) = g(x)$$

$$2 \cdot 1,5^x = 4 \cdot 1,2^x \quad | : 2$$

$$1,5^x = 2 \cdot 1,2^x \quad | : 1,2^x$$

$$\frac{1,5^x}{1,2^x} = \left(\frac{1,5}{1,2}\right)^x = 1,8^x = 2$$

$$x = \log_{1,8}(2) \Rightarrow SP(3,11|7,05)$$

Rekonstruktion aus zwei Punkten

Gesucht ist die Funktion f durch die Punkte $P(-1|5)$ und $Q(2|15)$.

Einsetzen der Koordinaten in die allgemein Gleichung $f(x) = c \cdot a^x$

$$f(-1) = 5 \Rightarrow c \cdot a^{-1} = 5$$

$$f(2) = 15 \Rightarrow c \cdot a^2 = 15$$

Zusammenführen in eine Gleichung **(TRICK)**

$$\frac{c \cdot a^{-1}}{c \cdot a^2} = \frac{5}{15} \quad c \text{ kürzen und vereinfachen}$$

$$\frac{a^{-1}}{a^2} = a^{-3} = \frac{1}{5}$$

$$a = \sqrt[3]{\frac{1}{5}} = 1,44$$

$$\text{Einsetzen in } c \cdot a^2 = 15 \text{ ergibt } c \cdot 1,44^2 = 15 \Rightarrow c = 7,2$$

Damit ist die Funktionsgleichung $f(x) = 7,2 \cdot 1,44^x$

Besonderheit bei P (0| 7,2) und Q (2|15)

Einsetzen der Koordinaten in die allgemein Gleichung $f(x) = c \cdot a^x$

$$f(0) = 7,2 \Rightarrow c \cdot a^0 = c = 7,2$$

$$f(2) = 15 \Rightarrow c \cdot a^2 = 15$$

Wenn der Schnittpunkt mit der y-Achse gegeben ist, ist c bekannt.

- ⑧ Berechnen Sie den Schnittpunkt zwischen den Funktionen $f(x) = \frac{1}{3} \cdot 3^x$ und $g(x) = \frac{1}{27} \cdot 9^x$



- ⑨ Bestimmen Sie die Parameter a und c der Funktion $f(x) = c \cdot a^x$. Die Funktion verläuft durch die Punkte $P(-1|4)$ und $Q(0|0,25)$

10 Kolonie

Die Bestände zweier Ameisenkolonien können durch die Funktionen $A(t) = 5000 - 2000 \cdot 0,82^t$ und $B(t) = 5000 - 3,2 \cdot (t - 25)^2$ erfasst werden.

- a) Wann erreichen die Kolonien einen Bestand von jeweils 4000 Ameisen?
- b) Wann sind die Kolonien gleich groß?
- c) Wann ist Kolonie A doppelt so groß wie Kolonie B ?
- d) Wie entwickeln sich die Kolonien langfristig? Wo liegt die Gültigkeitsgrenze von Modell B ?

